

Comparación entre placas

Para evaluar la viabilidad del proyecto, se realizó una comparación entre la placa propuesta y otras plataformas de desarrollo ampliamente utilizadas en el ámbito educativo y profesional. Se consideraron aspectos como el costo, facilidad de uso, compatibilidad con herramientas de programación y prestaciones técnicas.

Característica	Arduino uno	Pingüino	ESP32
Microcontrolador	ATmega328P	PIC18F2550 PIC32	Dual – core Xtensa
Costo	Bajo	Bajo – medio	Medio
Facilidad de uso	Muy alta	Media	Alta
Compatibilidad	Amplia comunidad y librerías	Compatible a entorno similar a Arduino	Compatible con Arduino IDE y otras plataformas
Conectividad	Requiere módulos externos	Requiere módulos externos	Wifi y bluetooth integrados
Velocidad de procesamiento	16 MHz	Hasta 48 MHz	Hasta 240 MHz
Memoria	Limitada	Moderada	Amplia
Análisis principales	Educación y prototipo básico	Educación y aprendizaje con PIC	IoT, automatización y comunicaciones inalámbricas

Análisis comparativo técnico

La comparación entre las diferentes plataformas permite identificar las ventajas y limitaciones de cada una en términos de arquitectura de hardware, capacidad de procesamiento, compatibilidad de software, conectividad y posibilidades de expansión.

La plataforma **Arduino Uno** se basa en el microcontrolador ATmega328P de 8 bits, operando a una frecuencia de 16 MHz. Su principal ventaja radica en la simplicidad de programación y en la enorme cantidad de recursos disponibles para los usuarios. Dispone de 32 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM, características suficientes para aplicaciones educativas, sistemas de control básicos, adquisición de datos y automatización sencilla. Sin embargo, cuando se requieren aplicaciones más complejas que demandan procesamiento intensivo, manejo de grandes volúmenes de datos o conectividad inalámbrica integrada, sus recursos resultan limitados.

Por otra parte, el proyecto **Pingüino**, basado principalmente en microcontroladores PIC de Microchip como el PIC18F2550 o algunas variantes PIC32, representa una alternativa interesante debido a que aprovecha la arquitectura PIC, ampliamente utilizada en aplicaciones industriales y académicas. Dependiendo del modelo utilizado, puede ofrecer mayores frecuencias de operación, mejor gestión de periféricos y capacidades adicionales de comunicación. Una característica relevante es la incorporación de un *bootloader* que permite programar la placa mediante USB sin necesidad de un programador externo. Esto reduce costos de implementación y facilita el proceso de desarrollo. Sin embargo, la cantidad de bibliotecas, documentación técnica y soporte comunitario disponible es considerablemente menor que la existente para Arduino, lo que puede incrementar la dificultad durante la resolución de problemas o el desarrollo de proyectos especializados.

En contraste, la plataforma **ESP32** incorpora una arquitectura de 32 bits con procesadores de doble núcleo capaces de operar hasta 240 MHz, ofreciendo un rendimiento significativamente superior al de Arduino Uno y a la mayoría de las implementaciones de Pingüino. Además, cuenta con una mayor cantidad de memoria RAM y Flash, permitiendo ejecutar aplicaciones más complejas. Su principal ventaja tecnológica es la integración nativa de WiFi y Bluetooth, eliminando la necesidad de módulos externos para aplicaciones de Internet de las

Cosas (IoT), monitoreo remoto o comunicaciones inalámbricas. También dispone de múltiples interfaces de comunicación como UART, SPI, I2C, PWM, ADC y DAC, ampliando considerablemente sus posibilidades de uso. No obstante, estas capacidades adicionales pueden aumentar la complejidad del desarrollo para usuarios principiantes.

Desde el punto de vista económico, Arduino Uno y Pingüino presentan costos similares y accesibles para proyectos educativos. El ESP32 posee un costo ligeramente superior, aunque la diferencia se justifica por la inclusión de conectividad inalámbrica y mayor capacidad de procesamiento. Si se considera el costo total del sistema, el ESP32 puede incluso resultar más económico en ciertos proyectos al evitar la compra de módulos WiFi o Bluetooth adicionales.

Respecto a la compatibilidad y escalabilidad, Arduino mantiene una ventaja significativa gracias a su enorme ecosistema de librerías, shields y documentación. Pingüino ofrece una experiencia similar, pero con una menor disponibilidad de recursos. Por su parte, ESP32 ha ganado gran popularidad en los últimos años, generando una comunidad cada vez más extensa y una creciente cantidad de herramientas de desarrollo compatibles.

Finalmente, desde una perspectiva de ingeniería, la propuesta inspirada en Pingüino resulta especialmente valiosa porque permite trabajar directamente con la arquitectura PIC, favoreciendo el aprendizaje de aspectos relacionados con la configuración de registros, manejo de periféricos y diseño de sistemas embebidos. Esto proporciona una experiencia más cercana al desarrollo profesional de hardware y firmware, manteniendo al mismo tiempo un entorno de programación accesible para estudiantes y desarrolladores en formación. Por ello, la plataforma propuesta constituye un punto intermedio entre la simplicidad de Arduino y la complejidad de sistemas más avanzados como el ESP32, equilibrando costo, funcionalidad y valor educativo.